

Kristallstrukturen

Kugelpackungen

kdp: Cu-Typ, ABC z.B. Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt (10. und 11. Gruppe), Al, Pb

hdp: Mg-Typ, ABAB z.B. Zn, Cd

KOZ = 12, RE = 74%

kiz: W-Typ z.B. Cr, Fe, 1. HG → klassischer Metall-Typ

KOZ = 8 + 6, RE = 68%

Kationen

kiz (W-Typ): keine OL ITL ABER Gegenion auf Feederlücken → 4+2-Koordination ⇒ extrem verzerrte „Oktaeder“

hdp kdp: TL, OL auf Seiten MP

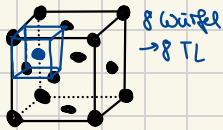
Strukturtypen

Zinkblende

$T < 1020^\circ\text{C}$

Sphalerit

kdp S^{2-}



c.n. immer 4 durch TL

$T > 1020^\circ\text{C}$

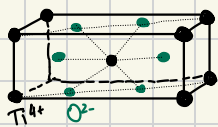
Wurtzit

hdp $\text{S}^{2-} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ TL Zn}^{2+}$

z.B. ZnO, CdS, CdSe, GaNO₃

Rutil-Struktur AB_2 ; $\frac{r_A}{r_B} \approx 0,4 - 0,7$; c.n. (Ti) = 6; c.n. (O^{2-}) = 3

ti2

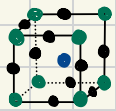


hdp O^{2-} mit Ti in $\frac{1}{2} \text{ TL}$

Korund-Struktur Al_2O_3

hdp mit $\frac{2}{3}$ Oktaederlücken durch Al ersetzt

Browisit CaTiO_3



Ca Ti O

Übersicht

Art Lücke	kdp	hdp
TL	$\text{CaF}_2, \text{Li}_2\text{O}$	gibt es nicht
$\frac{1}{2} \text{ TL}$	Sphalerit ↳ Diamant	Wurtzit
OL	NaCl	NiAs
$\frac{1}{2} \text{ OL}$	CdCl_2	$\text{CdI}_2, \text{CaCl}_2$ ↳ unterschied, welche Hälfte ersetzt
$\frac{2}{3} \text{ OL}$	/	Korund
TL + OL	$\text{Li}_3\text{Bi}, \text{BiF}_3$ alle $\text{M}_3\text{N} / \text{MN}_3$	

Random Trivialnamen

Apatit	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}, \text{F})$	
Brookit	CaTiO_3	
Magnetit	Fe_3O_4	
Gustait, Sphalerit, Zinkblende	ZnS	
Hämatit	Fe_2O_3	
Ilmenit	FeTiO_3	
Malachit	$\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$)	
Monazit	LnPO_4 Antidote	
Zirkon	ZrSiO_4	Inselsilicat
Bauxit	$\text{Al(OH)}_3 + \text{Fe(OH)}_3$	
Xenotim	YPO_4	
Bastnäsit	$\text{Y(Ca, La, Nd)CO}_3\text{F}$	
CAN	Grammoniumnitrat	$\text{NH}_4[\text{G}(\text{NO}_3)_6]$
Antidot, Klorode	Oxide Ln	
Thortveitit	$\text{Sc}_2\text{Si}_2\text{O}_7$	
Potronit	VS_4	
Columbit	Nb_2O_5 / FeNb_2O_6	Mischung
Pyrochlore	CaNb_2O_7	
Pyrit	FeS_2 ^{II}	
Molybdänglanz	MoS_2	erzeugt von Re
Chromit	FeCr_2O_4	(normaler Spinell)
auch Chromitstein		
Wolframit	$(\text{Mn, Fe})\text{WO}_4$	
Korund	Al_2O_3	hdp + $\frac{2}{3}\text{O}_2$
Manganit	MnO(OH)	
Cobaltkies	Co_3S_4	
Botnickkies	NiAs	
Botenstein	$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	
Wilkinson-Katalysator	$[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$	kat. Hydrierung Doppelbindungen
Kupferkies	CuFeS_2	
Kupferglanz	Cu_2S	
Silberglanz	Ag_2S	
Zinkspat	ZnCO_3	
Zinnober	HgS	
Zinkweiß	ZnO	
Kalomel	Hg_2Cl_2	
Gips	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
Bittersalz	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	
Schwefelspat	BaSO_4	
Tellurit	Bi_2TeO_2	
Arsenikies	FeAsS	
Graupießglanz	Sb_2S_3	
Bismutglanz	Bi_2S_3	
Bismutocker	Bi_2O_3	
Chile-Salpeter	NaNO_3	
Zinnstein	SnO_2	
Bogkiesel	SiO_2	
Bliglanz (Galenit)	PbS	
Wäpbliese (Cerussit)	PbCO_3	
Thortveitit	$\text{Sc}_2\text{Si}_2\text{O}_7$	Gruppensilicat

Boyer	B_2O_3	Ringsilicat
Erststatit	$\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6$	Pyroxen $\rightarrow$ Kalksilicat
Hornblende	$\text{Si}_6\text{Al}_2\text{O}_{22}$	Amphibol $\rightarrow$ Bandsilicat
Talk	$\text{Mg}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2$	Schichtsilicat, weich
Muskovit	$\text{KAl}_2[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}](\text{OH})_2$	Schichtsilicat, hart
Albit	$\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$	Gerüstsilicat
Kryolith	Na_3AlF_6	Bayo-Verfahren
Flussspat	CaF_2	
Kalkstickstoff	CaCN_2	aus $\text{CaC}_2 + \text{N}_2$

$\text{HClO}_3 + \text{HCl}$ Euklorin
 $\rightarrow$ Leichen auflösen

Legierungen

Bronze $\text{Cu} + \text{Sn}$
 Messing $\text{Cu} + \text{Zn}$

Komplexe

Zn Carboxypeptidase, Carboanhydrat
 Co Vitamin B12
 Cu Hämocyanin $\rightarrow$ Blut von Tintenfischen blau
 Mg Chlorophyll